

그래프 탐색 정리: DFS와 BFS

1. 그래프 탐색의 중요성

- 그래프 탐색은 **하나씩 모든 정점을 방문하는 순회 방법**을 의미
 - 이를 통해 도로망, 전자회로 연결 상태, 통신망 연결 여부 등 다양한 문제 해결 가능
 - 1990년대 GIS(지리정보시스템) 기술 발전과 함께 활발히 연구됨
-

2. 깊이 우선 탐색 (DFS, Depth-First Search)

2-1. 개념

- 한 방향으로 끝까지 진행한 뒤, 더 이상 갈 곳이 없으면 바로 이전 갈림길로 돌아와 다른 방향 탐색
- '깊게' 탐색 후 '되돌아오는' 순회 방법
- 방문한 정점은 다시 방문하지 않음

2-2. 동작 원리

1. 시작 정점에서 인접한 방문하지 않은 정점으로 이동
2. 더 이상 갈 곳이 없으면 이전 정점으로 되돌아감 (회귀)
3. 모든 정점 방문 시 종료

2-3. 특징

- 재귀 호출이나 스택 자료구조 활용 가능
- 길 찾기, 경로 존재 여부 확인 등에 활용
- 방문 순서: 한 경로를 끝까지 탐색 → 다른 경로 탐색

2-4. 예시

정점 순회 예시: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ (끝까지 간 뒤 되돌아가며 탐색)

- 0에서 1, 1에서 2, 2에서 3으로 진행 후 더 이상 갈 곳 없으면 4로 이동

2-5. 복잡도

- 인접 행렬: $O(V^2)$
 - 인접 리스트: $O(V + E)$
-

3. 너비 우선 탐색 (BFS, Breadth-First Search)

3-1. 개념

- 시작 정점으로부터 가까운 정점들을 먼저 방문하는 방식

- 레벨 단위로 정점을 방문하며, 먼 정점은 나중에 방문

3-2. 동작 원리

1. 시작 정점을 방문 후 큐(Queue)에 넣음
2. 큐에서 정점 하나를 꺼내 인접한 방문하지 않은 정점들을 모두 방문 및 큐에 삽입
3. 큐가 빌 때까지 반복

3-3. 특징

- FIFO(First-In-First-Out) 구조인 큐를 이용
- 최단 경로 탐색, 레벨 탐색 등에 활용
- 방문 순서: 시작점 주변 → 그 다음 주변 → ...

3-4. 예시

정점 방문 순서: A → B, S → C, G → F, H ...

- 시작 정점 A 방문 → 인접 정점 B, S 방문 → B와 S 인접 정점 방문 순으로 진행

3-5. 복잡도

- 인접 행렬: $O(V^2)$
- 인접 리스트: $O(V + E)$

4. DFS와 BFS의 구현 포인트

구분	DFS	BFS
자료구조	재귀 호출 / 스택	큐(Queue)
방문 순서	깊게 탐색 후 되돌아오기	가까운 노드부터 차례대로 방문
사용 예	경로 존재 확인, 사이클 탐지 등	최단 경로 탐색, 레벨별 탐색
탐색 종료 조건	모든 정점 방문	모든 정점 방문

5. 활용 사례

- 도로망에서 도시 간 연결성 확인
- 전자회로 단자 간 연결 상태 시뮬레이션
- GIS(지리정보시스템)에서 도형 및 도시계획 분석
- 자율주행 차량 경로 계획 등

6. 요약

탐색 방식	주요 원리	자료구조	방문 순서	활용 분야
DFS	한 방향으로 끝까지 탐색 후 되돌아오기	스택 / 재귀	깊이 우선 탐색	경로 확인, 사이클 탐지
BFS	가까운 정점부터 방문	큐	너비 우선 탐색	최단 경로, 레벨 탐색